

Securitatea Sistemelor Informatice

Principiile
criptografiei
moderne. Securitate
perfecta.

Curs 2

Anul III
2025-2026

Adela Georgescu
Facultatea de Matematica – Informatica
Universitatea Bucuresti



Ce proprietati de securitate asigura criptografia?

- **Confidentialitatea (mesajelor)** - adversarul nu vede sau nu poate obtine mesajul M
- **Integritatea (mesajelor)** - Alice (sau Bob) trebuie sa isi dea seama daca mesajul primit a fost modificat - asigurata de **MAC sau semnaturi digitale**
- **Autentificarea (expeditorului si a mesajului)** - Bob trebuie sa poata verifica ca mesajul provine de la Alice

Ce proprietati de securitate
asigura criptografia?

Retineti:

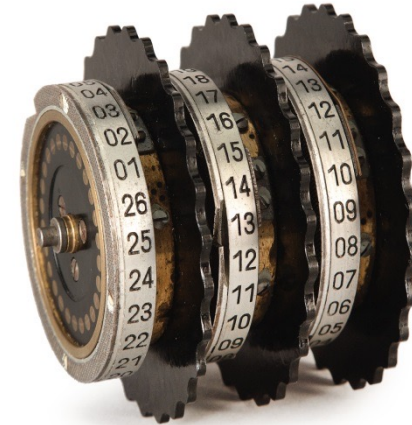
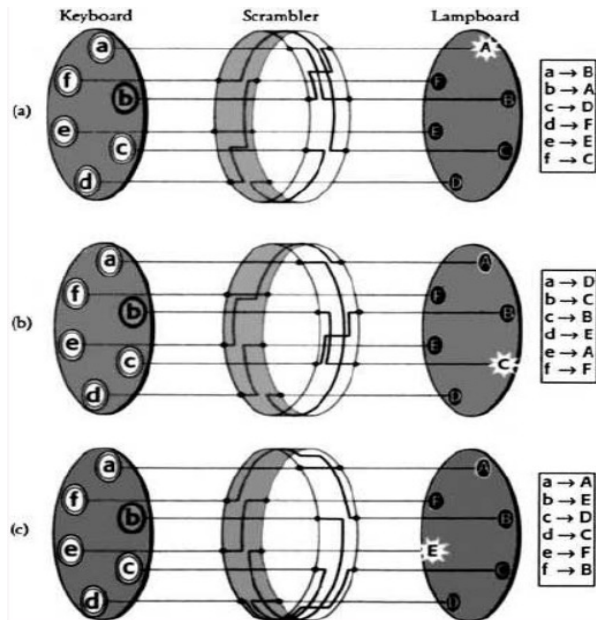
- confidentialitate - criptare
- integritate (fara confidentialitate) - coduri de autentificare a mesajelor (MAC) sau semnaturi digitale
- integritate + confidentialitate - criptare autentificata

Sisteme mecanice de criptare



Masina Enigma

Enigma



Numarul total de chei este aprox.
 10^{16} adica $26^3 * 6 * 10^{11}$

Versiuni simplificata a masinii Enigma cu
unu alfabet de 6 litere.

La fiecare apasare a unei litere, rotorul se
deplaseaza cu o pozitie. In (a) b este
criptat in A, in (b) b este criptat in C iar in
(c) b este criptat in E.

Sisteme mecanice



Criptografia modernă

- ▶ reprezintă o trecere de la criptografia (istorică) ca *artă* (până în anii '75) la criptografia ca *știință* (după anii '75)
- ▶ trei principii importartante pe care se bazează **criptografia modernă** spre deosebire de **criptografia clasică** (istorică)

Criptografia modernă

- ▶ reprezintă o trecere de la criptografia (istorică) ca *artă* (până în anii '75) la criptografia ca *știință* (după anii '75)
- ▶ trei principii importante pe care se bazează **criptografia modernă** spre deosebire de **criptografia clasică** (istorică)
 - ▶ **Principiul 1** - orice problemă criptografică necesită o **definiție** clară și riguroasă

Criptografia modernă

- ▶ reprezintă o trecere de la criptografia (istorică) ca *artă* (până în anii '75) la criptografia ca *știință* (după anii '75)
- ▶ trei principii importante pe care se bazează **criptografia modernă** spre deosebire de **criptografia clasică** (istorică)
 - ▶ **Principiul 1** - orice problemă criptografică necesită o **definiție** clară și riguroasă
 - ▶ **Principiul 2** - securitatea primitivelor criptografice se bazează pe **prezumții** clare de securitate (de regulă, probleme dificile de teoria numerelor)

Criptografia modernă

- ▶ reprezintă o trecere de la criptografia (istorică) ca *artă* (până în anii '75) la criptografia ca *știință* (după anii '75)
- ▶ trei principii importante pe care se bazează **criptografia modernă** spre deosebire de **criptografia clasică** (istorică)
 - ▶ **Principiul 1** - orice problemă criptografică necesită o **definiție** clară și riguroasă
 - ▶ **Principiul 2** - securitatea primitivelor criptografice se bazează pe **prezumții** clare de securitate (de regulă, probleme dificile de teoria numerelor)
 - ▶ **Principiul 3** - orice construcție criptografică trebuie să fie însoțită de o **demonstrație de securitate** conform principiilor anterioare

Principiul 1 - Formularea riguroasă a definițiilor de securitate

Necesitatea definițiilor exacte:

- ▶ vrem să construim un sistem de criptare sigur; dacă nu știm exact ce vrem să obținem, cum ne putem da seama dacă sau când ne-am atins scopul?

Principiul 1 - Formularea riguroasă a definițiilor de securitate

Necesitatea definițiilor exacte:

- ▶ vrem să construim un sistem de criptare sigur; dacă nu știm exact ce vrem să obținem, cum ne putem da seama dacă sau când ne-am atins scopul?
- ▶ vrem să folosim o schema de criptare într-un sistem mai mare; cum știm ce schema să alegem sau care ni se potrivește?

Principiul 1 - Formularea riguroasă a definițiilor de securitate

Necesitatea definițiilor exacte:

- ▶ vrem să construim un sistem de criptare sigur; dacă nu știm exact ce vrem să obținem, cum ne putem da seama dacă sau când ne-am atins scopul?
- ▶ vrem să folosim o schema de criptare într-un sistem mai mare; cum știm ce schema să alegem sau care ni se potrivește?
- ▶ fiind date două scheme, cum le putem compara? eficiența nu este un criteriu suficient;

Principiul 1 - Formularea riguroasă a definițiilor de securitate

Necesitatea definițiilor exacte:

- ▶ vrem să construim un sistem de criptare sigur; dacă nu știm exact ce vrem să obținem, cum ne putem da seama dacă sau când ne-am atins scopul?
- ▶ vrem să folosim o schema de criptare într-un sistem mai mare; cum știm ce schema să alegem sau care ni se potrivește?
- ▶ fiind date două scheme, cum le putem compara? eficiența nu este un criteriu suficient;
- ▶ NU ne putem baza pe o idee intuitivă a ceea ce înseamnă securitatea;
- ▶ **Atenție!** Formalizarea definițiilor **nu** este o sarcină trivială.

Un exemplu: criptarea sigură

- ▶ Cum ați defini noțiunea de schemă de criptare sigură?
Posibile răspunsuri:(sunt corecte?)

Un exemplu: criptarea sigură

- Cum ați defini noțiunea de schemă de criptare sigură?

Posibile răspunsuri:(sunt corecte?)

1. Nici un adversar nu poate găsi **cheia secretă** fiind dat un text criptat.

Un exemplu: criptarea sigură

- Cum ați defini noțiunea de schemă de criptare sigură?

Posibile răspunsuri:(sunt corecte?)

1. Nici un adversar nu poate găsi **cheia secretă** fiind dat un text criptat.
2. Nici un adversar nu poate găsi **textul clar** corespunzător unui text criptat.

Un exemplu: criptarea sigură

- Cum ați defini noțiunea de schemă de criptare sigură?

Posibile răspunsuri:(sunt corecte?)

1. Nici un adversar nu poate găsi **cheia secretă** fiind dat un text criptat.
2. Nici un adversar nu poate găsi **textul clar** corespunzător unui text criptat.
3. Nici un adversar nu poate determina nici măcar un **caracter** (o literă) din textul clar corespunzător unui text criptat.

Un exemplu: criptarea sigură

- Cum ați defini noțiunea de schemă de criptare sigură?

Posibile răspunsuri:(sunt corecte?)

1. Nici un adversar nu poate găsi **cheia secretă** fiind dat un text criptat.
2. Nici un adversar nu poate găsi **textul clar** corespunzător unui text criptat.
3. Nici un adversar nu poate determina nici măcar un **caracter** (o literă) din textul clar corespunzător unui text criptat.
4. Nici un adversar nu poate castiga informatii suplimentare (despre textul clar) fata de ceea ce stia anterior

Un exemplu: criptarea sigură

- Cum ați defini noțiunea de schemă de criptare sigură?

Posibile răspunsuri:(sunt corecte?)

1. Nici un adversar nu poate găsi **cheia secretă** fiind dat un text criptat.
2. Nici un adversar nu poate găsi **textul clar** corespunzător unui text criptat.
3. Nici un adversar nu poate determina nici măcar un **caracter** (o literă) din textul clar corespunzător unui text criptat.
4. Nici un adversar nu poate castiga informatii suplimentare (despre textul clar) fata de ceea ce stia anterior

Răspuns corect:

Nici un adversar nu poate castiga informatii suplimentare (despre textul clar) fata de ceea ce stia anterior

- ▶ Definiția corectă de securitate → prezentare matematică și formală
- ▶ Trebuie să cuprindă:
 - (a) ce înseamnă a sparge o schemă de criptare - vezi slide-ul anterior
 - (b) de ce putere dispune adversarul:
ce acțiuni are voie să întreprindă + putere computațională

Definitie

*O schemă de criptare este **sigură** dacă nici un adversar având puterea specificată nu poate sparge schema în modul specificat.*

Criptanaliza clasica

scenarii de atac

- **Atac cu text criptat (ciphertext-only attack):** atacatorul cunoaste doar textul criptat si incearca sa afle informatii despre textul clar
- **Atac cu text clar (known-plaintext attack):** atacatorul cunoaste una sau mai multe perechi (text clar, text criptat) cu aceeasi cheie si vrea sa afle informatii despre textul clar corespunzator unui alt text criptat cu aceeasi cheie
- **Atac cu text clar ales (chosen-plaintext attack):** atacatorul poate obtine criptarea unor texte clar alese de el
- **Atac cu text criptat ales (chosen-ciphertext attack):** atacatorul poate obtine decriptarea unor texte criptate alese de el

Principiul 2 – prezumptii (ipoteze) de securitate

- majoritatea constructiilor criptografice moderne **nu pot fi** demonstrate ca fiind **sigure neconditionat**
- ipotezele de securitate trebuie sa fie explicite
 - ❖ permit cercetatorilor sa valideze aceste ipoteze
 - ❖ permit comparatia intre doua scheme bazate pe ipoteze diferite de securitate
 - ❖ implicatii practice in cazul unor erori aparute in cadrul ipotezei de securitate
 - ❖ necesare pentru demonstratiile de securitate

Exemplu de ipoteza de securitate (problema dificila)

- **Factorizarea numerelor mari**

- Se da un numar compus N si se cere descompunerea lui in factori primi.
- Expl: $85 = 17 * 5$
- Astazi nu se cunoaste nici un algoritm care sa factorizeze un numar de 400 cifre intr-un timp practic

- **Totusi:**

1. Un algoritm mai rapid **ar putea exista**
2. Un calculator cuantic factorizeaza rapid (inca nu a fost construit dar se fac eforturi in acest sens)
3. **Criptografia "post-cuantica"** este in plina dezvoltare - competitia de standardizare post-cuantica NIST, criptografia bazata pe latici etc.

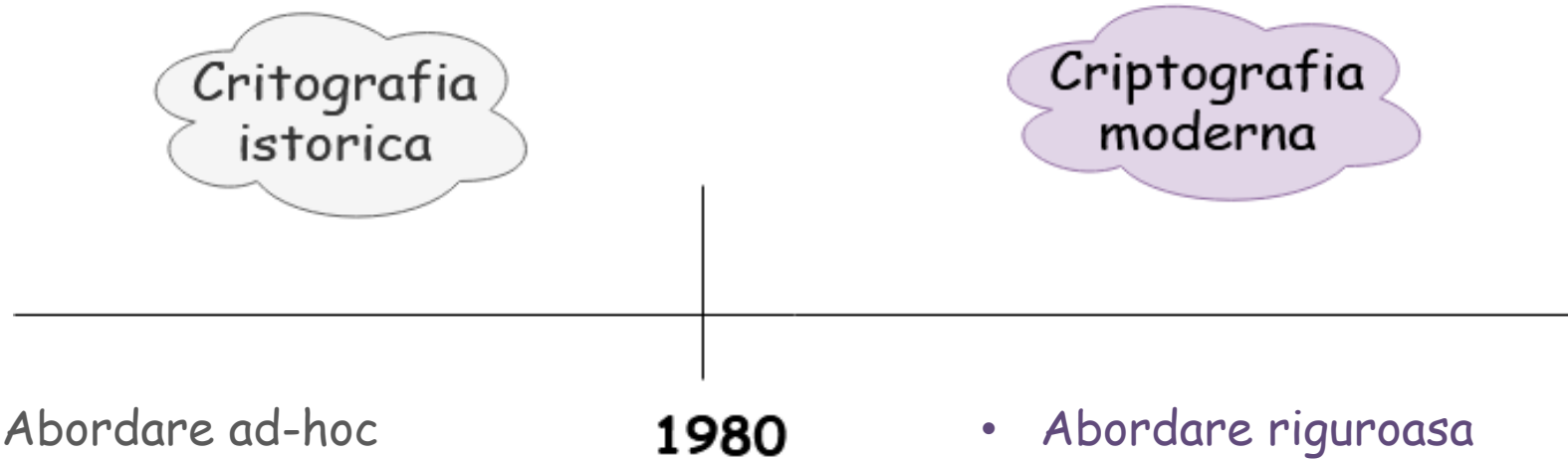
Principiul 3 – demonstratii de securitate

- ofera o demonstratie riguroasa a faptului ca o constructie satisface definitia data in ipoteze de securitate clare
- fara o demonstratie riguroasa, intuitia ca o schema este corecta poate avea consecinte dezastruoase
- majoritatea demonstratiilor folosesc o abordare reductionista

Teorema *Constructia Y este sigura conform definitiei daca prezumptia X este adevarata.*

- demonstratia va arata cum un adversar care sparge schema Y poate incalca prezumptia X .

Retineti



The diagram features a horizontal timeline with a vertical line at the year 1980. To the left of 1980, a light gray cloud contains the text 'Crittografia storica'. Below this, the text 'Abordare ad-hoc' is listed. To the right of 1980, a light purple cloud contains the text 'Crittografia moderna'. Below this, the text 'Abordare riguroasa' is listed.

Crittografia
storica

Crittografia
moderna

- Abordare ad-hoc

1980

- Abordare riguroasa

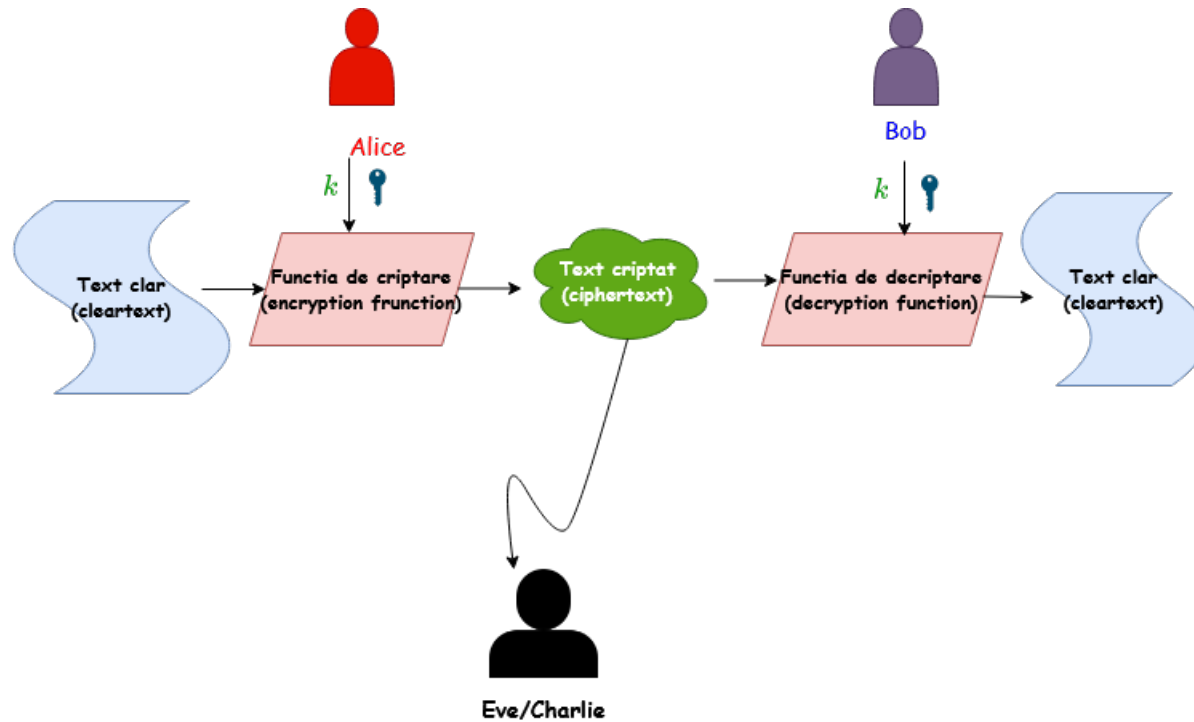
Securitate perfecta (neconditionata)

- Sistemele de criptare istorice (substitutie, permutare, Vigenere, Playfair etc.) pot fi sparte cu un **efort computational foarte mic**
- In cursul de azi - scheme perfect sigure care rezista in fata unui adversar cu **putere computationala nelimitata**
- Insa ... limitarile sunt inevitabile

Generare aleatorism

- In exemplul urmator cheile sunt generate aleator, deci avem nevoie de o sursa buna de aleatorism
- Trebuie folosite generatoare de numere aleatoare create in scop criptografic iar nu unele generale care nu sunt destinate aplicatiilor criptografice
- **Expl.:** functia `rand()` din biblioteca `stdlib.h` din `C` nu este sigura din punct de vedere criptografic
- Sunt necesare doua proprietati pentru criptografie:
 1. **Generală** - posedă proprietati statistice bune (nu poate fi reprodus)
 2. **Specifică** - este imprevizibil: fiind dati n biti de iesire, este imposibil de calculat (infezabil computational) care sunt urmatorii biti

Criptarea simetrica (cu cheie secreta)



Criptarea simetrica (cu cheie secreta)

Definitie

Un *sistem de criptare simetric* definit peste $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$, cu:

- ▶ $\mathcal{K}$ = spațiul cheilor
- ▶ $\mathcal{M}$ = spațiul textelor clare (mesaje)
- ▶ $\mathcal{C}$ = spațiul textelor criptate

este un triplet $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$, unde:

1. Gen: este algoritmul probabilistic de generare a cheilor care întoarce o cheie k conform unei distribuții
2. $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$
3. $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

a.î. $\forall m \in \mathcal{M}, k \in \mathcal{K} : \text{Dec}_k(\text{Enc}_k(m)) = m.$

Criptarea simetrica (cu cheie secreta)

- Gen este probabilist – cheile sunt generate uniform aleator
- Enc poate fi probabilist – rezultatele criptarii succesive a aceluasi mesaj vor fi diferite
- ▶ K = variabilă aleatoare ce reprezintă valoarea cheii returnată de Gen
- ▶ $Pr[K = k]$ = probabilitatea cheii generate de Gen de a lua valoarea k , $\forall k \in \mathcal{K}$
- ▶ M = variabilă aleatoare ce reprezintă mesajul care se criptează
- ▶ $Pr[M = m]$ = probabilitatea ca mesajul de criptat să ia valoarea $m \in \mathcal{M}$

Exemplu

- Consideram o schema de criptare definita astfel:

		text clar			
		00	01	10	11
cheie	00	01	10	11	00
	01	01	11	10	00
	10	00	11	01	11
	11	11	10	01	11

$\text{Enc}_K(M)$ se afla la intersectia dintre linia K si coloana M

$$\Pr[\text{Enc}_k(00)=01] = ?$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(01)=01] = ?$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(11)=11] = ?$$

Exemplu

- Consideram o schema de criptare definita astfel:

		text clar			
		00	01	10	11
cheie	00	01	10	11	00
	01	01	11	10	00
	10	00	11	01	11
	11	11	10	01	11

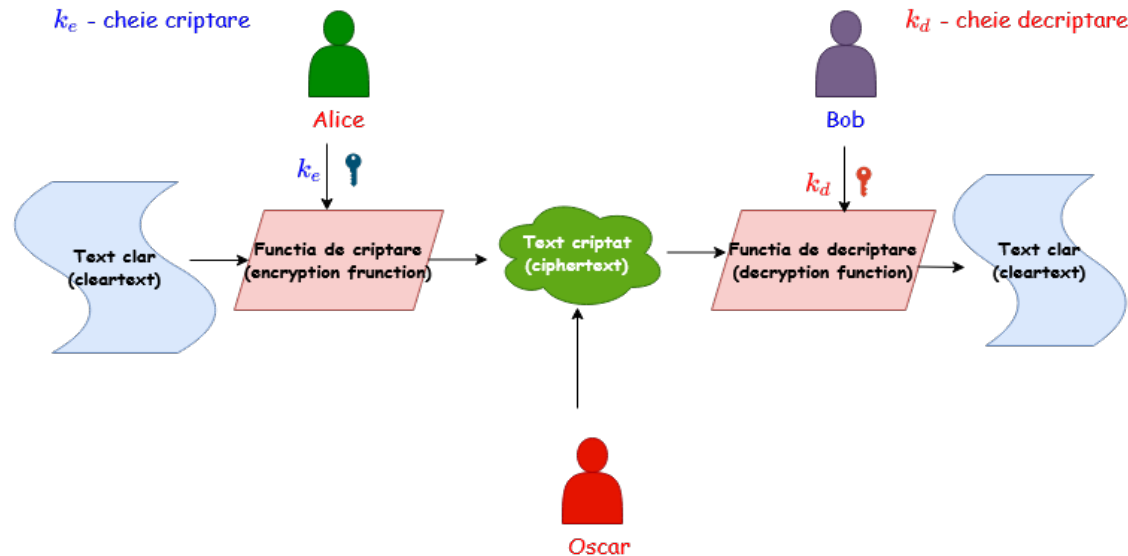
$\text{Enc}_K(M)$ se afla la intersectia dintre linia K si coloana M

$$\Pr[\text{Enc}_k(00)=01] = 2/4 = 1/2$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(01)=01] = 0$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(11)=11] = 2/4 = 1/2$$

Securitate perfecta (Shannon 1949)



Ipoteza: **Oscar** cunoaste distributia peste M - probabilitatea cu care mesajele pot aparea

Securitate perfecta:

1. daca **Oscar** afla textul criptat nu are nici un fel de informatie in plus decat daca nu l-ar fi aflat (nu schimba ceea ce stie el despre distributia peste M).

(textul criptat nu ofera nici un fel de informatie despre textul clar)

2. Oscar nu poate ghici care din doua posibile mesaje clare a fost criptat, doar vazand textul criptat

Securitate perfecta (Shannon 1949)

Definiție

O schemă de criptare peste un spațiu al mesajelor $\mathcal{M}$ este perfect sigură dacă pentru orice probabilitate de distribuție peste $\mathcal{M}$, pentru orice mesaj $m \in \mathcal{M}$ și orice text criptat c pentru care $\Pr[C = c] > 0$, următoarea egalitate este îndeplinită:

$$\Pr[M = m|C = c] = \Pr[M = m]$$

- ▶ $\Pr[M = m]$ - probabilitatea *a priori* ca Alice să aleagă mesajul m ;
- ▶ $\Pr[M = m|C = c]$ - probabilitatea *a posteriori* ca Alice să aleagă mesajul m , chiar dacă textul criptat c a fost văzut ;
- ▶ **securitate perfectă** - dacă Oscar afla textul criptat nu are nici un fel de informație în plus decât dacă nu l-ar fi aflat.

Securitate perfecta (Shannon 1949)

Definitie

O schemă de criptare (Enc, Dec) este perfect sigură dacă pentru orice mesaje $m_0, m_1 \in \mathcal{M}$ cu $|m_0| = |m_1|$ și $\forall c \in \mathcal{C}$ următoarea egalitate este îndeplinită:

$$Pr[Enc_k(m_0) = c] = Pr[Enc_k(m_1) = c]$$

unde $k \in \mathcal{K}$ este o cheie aleasă uniform.

- ▶ fiind dat un text criptat, este imposibil de ghicit dacă textul clar este m_0 sau m_1
- ▶ cel mai puternic adversar nu poate deduce nimic despre textul clar dat fiind textul criptat

Operatia XOR in criptografie

Functia XOR este foarte utila ca functie de criptare

x_i	k_i	c_i
0	0	?
0	1	?
1	0	?
1	1	?

- Observand o valoare de output, sunt exact 50% sanse pentru oricare din valorile de input
- Output-ul este uniform distribuit

Operatia XOR in criptografie

Functia XOR este foarte utila ca functie de criptare

x_i	k_i	c_i
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Observand o valoare de output, sunt exact 50% sanse pentru oricare din valorile de input (are distributie uniforma)
- Output-ul este uniform distribuit
- Acest lucru nu se intampla pentru celelalte functii booleene AND, OR

Securitate perfecta

- Definitia cere ca pentru orice m_1, m_2, c sa avem

$$\Pr[\text{Enc}_k(m_1)=c] = \Pr[\text{Enc}_k(m_2)=c]$$

- Daca vrem sa aratam ca aceasta conditie **nu** este satisfacuta atunci trebuie sa aratam ca exista m_1, m_2, c asa incat

$$\Pr[\text{Enc}_k(m_1)=c] \neq \Pr[\text{Enc}_k(m_2)=c]$$

Securitate perfecta

- Consideram o schema de criptare definita astfel

		text clar			
		00	01	10	11
cheie	00	01	10	11	00
	01	01	11	10	00
	10	00	11	01	11
	11	11	10	01	11

$\text{Enc}_K(M)$ se afla la intersectia dintre linia K si coloana M

$$\Pr[\text{Enc}_k(00)=01] = ?$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(01)=01] = ?$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(11)=11] = ?$$

Este aceasta schema perfect sigura?

Securitate perfecta

- Consideram o schema de criptare definita astfel

		text clar			
		00	01	10	11
cheie	00	01	10	11	00
	01	01	11	10	00
	10	00	11	01	11
	11	11	10	01	11

$\text{Enc}_K(M)$ se afla la intersectia dintre linia K si coloana M

$$\Pr[\text{Enc}_k(00)=01] = 2/4 = 1/2$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(01)=01] = 0$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(11)=11] = 2/4 = 1/2$$

Este aceasta schema perfect sigura?

Securitate perfecta

- Consideram o schema de criptare definita astfel

		text clar			
		00	01	10	11
cheie	00	01	10	11	00
	01	01	11	10	00
	10	00	11	01	11
	11	11	10	01	11

$\text{Enc}_K(M)$ se afla la intersectia dintre linia K si coloana M

$$\Pr[\text{Enc}_k(00)=01] = 2/4 = 1/2$$

$$\Pr[\text{Enc}_k(01)=01] = 0$$

Este aceasta schema perfect sigura? **Nu**, pentru $m_1=00$, $m_2=01$ si $c=01$ avem ca

$$\Pr[\text{Enc}_k(m_1)=c] = 1/2 \neq 0 = \Pr[\text{Enc}_k(m_2)=c]$$

One Time Pad (OTP)

- ▶ Patentat in 1917 de Vernam (mai poartă denumirea de Cifrul Vernam)
- ▶ Algoritmul:
 1. Fie $l > 0$ iar $\mathcal{M} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \{0, 1\}^l$
 2. Cheia k se alege cu distribuție uniformă din spațiul cheilor $\mathcal{K}$
 3. **Enc:** dată o cheie $k \in \{0, 1\}^l$ și un mesaj $m \in \{0, 1\}^l$, întoarce $c = k \oplus m$.
 4. **Dec:** dată o cheie $k \in \{0, 1\}^l$ și un mesaj criptat $c \in \{0, 1\}^l$, întoarce $m = k \oplus c$.

Un exemplu de cifru sigur - One Time Pad (OTP)

mesaj:	0	1	1	0	0	1	1	1	1	$\oplus$
cheie:	1	0	1	1	0	0	1	1	0	
text criptat:	1	1	0	1	0	1	0	0	1	

Un exemplu de cifru sigur - One Time Pad (OTP)

mesaj:	0	1	1	0	0	1	1	1	1	$\oplus$
cheie:	1	0	1	1	0	0	1	1	0	
text criptat:	1	1	0	1	0	1	0	0	1	

- avantaj - criptare și decriptare rapide

Un exemplu de cifru sigur - One Time Pad (OTP)

mesaj:	0	1	1	0	0	1	1	1	1	$\oplus$
cheie:	1	0	1	1	0	0	1	1	0	
text criptat:	1	1	0	1	0	1	0	0	1	

- ▶ **avantaj** - criptare și decriptare rapide
- ▶ **dezavantaj** - cheia foarte lungă (la fel de lungă precum textul clar)

One Time Pad (OTP)

mesaj clar:	0	1	1	0	0	1	1	1	1	$\oplus$
cheie:	1	0	1	1	0	0	1	1	0	
text criptat:	1	1	0	1	0	1	0	0	1	

- ▶ **avantaj** - criptare și decriptare rapide
- ▶ **dezavantaj** - cheia foarte lungă (la fel de lungă precum textul clar)
- ▶ Este OTP sigur?

One Time Pad (OTP)

mesaj clar:	0	1	1	0	0	1	1	1	1	$\oplus$
cheie:	1	0	1	1	0	0	1	1	0	
text criptat:	1	1	0	1	0	1	0	0	1	
mesaj clar:	1	1	0	0	0	0	1	1	0	$\oplus$
cheie:	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
text criptat:	1	1	0	1	0	1	0	0	1	

- ▶ Același text criptat poate să provină din orice text clar cu o cheie potrivită
- ▶ Dacă adversarul nu știe decât textul criptat, atunci nu știe nimic despre textul clar!

Securitatea perfecta

- Securitatea perfecta nu este imposibila dar..
 - cheia trebuie sa fie la fel de lunga precum mesajul
 - inconveniente practice (stocare, transmisie)
 - cheia trebuie sa fie folosita o singura data - **one time** pad
- Exercitiu: Ce se intampla daca folosim o aceeaasi cheie de doua ori cu sistemul OTP ?

OTP

- Daca un adversar obtine

$$C = M \oplus K \text{ si } C' = M' \oplus K$$

- atunci el poate calcula

$$C \oplus C' = (M \oplus K) \oplus (M' \oplus K) = (M \oplus M')$$

ceea ce invalideaza proprietatea de securitate perfecta

Limitările securității perfecte

Teoremă

Fie o schemă (Enc, Dec) de criptare perfect sigură peste un spațiu al mesajelor $\mathcal{M}$ și un spațiu al cheilor $\mathcal{K}$. Atunci $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$.

Sau altfel spus

Limitările securității perfecte

Teoremă

Fie o schemă (Enc, Dec) de criptare perfect sigură peste un spațiu al mesajelor $\mathcal{M}$ și un spațiu al cheilor $\mathcal{K}$. Atunci $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$.

Sau altfel spus

Teoremă

Nu există nici o schemă de criptare (Enc, Dec) perfect sigură în care mesajele au lungimea n biți iar cheile au lungimea (cel mult) $n - 1$ biți.